

1. Giriş

Bu belge, ErasmusGO projesi kapsamında yürütülen gereksinim keşfi sürecinin sonucunda elde edilen tüm gereksinimleri içermektedir. Gereksinimler; kullanıcı ihtiyaç anketi (33 yanıt), üç farklı platformla yapılan kıyaslama (benchmarking) çalışmaları ve proje ekibinin beyin fırtınası oturumları ile derlenmiştir.

Gereksinimler; fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan olarak iki ana kategoriye ayrılmıştır. Her gereksinim için ID, açıklama, öncelik düzeyi ve elde edildiği kaynak belgelenmiştir. Önceliklendirme anket ortalamaları, benchmarking sonuçları ve proje hedefleri birlikte değerlendirilmiştir.

2. Yöntem ve Kaynaklar

2.1 Kaynak Açıklamaları

Bu dokümanda kullanılan kaynak isimlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

Kaynak Türü	Açıklama
Anket	Kullanıcı ihtiyaç anketi (33 yanıt) sonuçlarından elde edilen gereksinimler
Benchmarking (1)	ESN Türkiye karşılaştırması
Benchmarking (2)	Erasmus+ resmi platformu karşılaştırması
Benchmarking (3)	Erasmusu.com karşılaştırması
Beyin fırtınası	Proje ekibi içi tartışmalar ile belirlenen gereksinimler
Yasal gereklilik	KVKK, GDPR ve Türkiye mevzuatı kapsamında zorunlu gereksinimler

2.2 Öncelik Açıklamaları

Gereksinimlerin önceliklendirilmesinde aşağıdaki üç kademeli yıldız sistemi kullanılmıştır:

Öncelik	Anlamı
★★★	Yüksek öncelik — Sistemin temel işlevselliği için zorunlu (anket ortalaması ≥ 4.20 veya kritik altyapı)

★★	Orta öncelik — Önemli ancak ilk sürümde geçici olarak ertelenebilir (anket ortalaması 3.50-4.19)
★	Düşük öncelik — Opsiyonel veya ileri sürümlerde değerlendirilecek (anket ortalaması <3.50)

3. Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, ErasmusGO sisteminin "ne" yapması gerektiğini tanımlayan, kullanıcılara doğrudan değer üreten gereksinimlerdir. 13 ana kategori altında detaylı olarak listelenmiştir.

ID	Gereksinim	Öncelik	Kaynak
1. Kullanıcı Yönetimi			
1.1 Kayıt			
1.1.1	Kullanıcı, e-posta ve şifre ile sisteme kaydolabilmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3)
1.1.2	Kayıt sırasında e-posta doğrulaması yapılmalıdır.	★★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
1.1.3	Kullanıcı, Google veya Apple hesabı ile tek tıkla giriş yapabilmelidir.	★★	Benchmarking (3), Anket
1.2 Giriş			
1.2.1	Kullanıcı, e-posta ve şifresi ile sisteme giriş yapabilmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3)
1.2.2	Sistem, kullanıcı tipini (gitmek isteyen / gitmiş / akademisyen) kayıt esnasında belirlemeli ve içerikleri buna göre kişiselleştirmelidir.	★★★	Anket, Beyin fırtınası
1.3 Şifre Yenileme			
1.3.1	"Şifremi unuttum" özelliği ile e-posta üzerinden sıfırlama bağlantısı gönderilmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3)

1.4 İki Adımlı Doğrulama (2FA)			
1.4.1	Kullanıcı girişi ve kritik işlemler için iki adımlı doğrulama (SMS / e-posta / Authenticator) sunulmalıdır.	★★	Benchmarking (2), Beyin fırtınası
1.5 Profil Yönetimi			
1.5.1	Kullanıcı; ad, soyad, fotoğraf, üniversite, bölüm ve ülke tercihlerini güncelleyebilmelidir.	★★★	Anket, Benchmarking (2,3)
1.5.2	Kullanıcı, hesabını silebilmeli veya geçici olarak dondurabilmelidir.	★★	Beyin fırtınası, KVKK
2. Belge ve Evrak Yönetimi			
2.1 Belge Yükleme			
2.1.1	Kullanıcı, pasaport, vize, kabul mektubu ve diğer Erasmus belgelerini sisteme yükleyebilmelidir.	★★★	Anket (15 kişi belge eksikliği bildirdi), Benchmarking
2.1.2	Sistem, belgelerin formatını ve geçerliliğini kontrol etmelidir.	★★	Beyin fırtınası
2.2 Evrak Takibi			
2.2.1	Kullanıcı, yüklediği belgeler için durum takibi yapabilmelidir (eksik / tamamlandı / onaylı).	★★★	Anket (4.27 ortalama), Benchmarking (2)
2.2.2	Sistem, eksik belgeler için kullanıcıyı uyarmalıdır.	★★★	Anket, Beyin fırtınası
2.2.3	Kullanıcının kişisel takvimi belge teslim tarihleri ile entegre olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
3. Bildirim ve Hatırlatma Sistemi			
3.1 Bildirim Yönetimi			
3.1.1	Sistem, başvuru son tarihleri için kullanıcıya 7 gün ve 1 gün kala	★★★	Anket (4.36 ortalama),

1	bildirim göndermelidir.		Benchmarking (2)
3.1.2	Vize başvuru ve uçak bileti tarihleri için kullanıcıya bildirim gitmelidir.	★★★	Anket, Beyin fırtınası
3.2 Bildirim Özelleştirme			
3.2.1	Bildirimlerin türü ve sıklığı kullanıcı tarafından özelleştirilebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
3.2.2	Kullanıcı belirli bildirim kategorilerini açıp kapatabilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
4. Üniversite Karşılaştırma ve Karar Destek			
4.1 Üniversite Bilgi Kataloğu			
4.1.1	Sistemde Erasmus anlaşmalı üniversitelerin detaylı bilgileri (eğitim kalitesi, şehir, dil) bulunmalıdır.	★★★	Anket (4.18), Benchmarking (3)
4.1.2	Her üniversitenin eğitim dili ve ders bazlı dil bilgisi açıkça belirtilmelidir.	★★★	Anket (açık uçlu öneri)
4.2 Karşılaştırma Aracı			
4.2.1	Kullanıcı, en az 2 üniversiteyi yan yana karşılaştırabilmelidir.	★★★	Anket
4.2.2	Karşılaştırma; eğitim kalitesi, yaşam maliyeti, şehir bilgisi ve öğrenci yorumlarını içermelidir.	★★★	Anket, Benchmarking (3)
4.2.3	Filtreleme yapılabilmelidir (ülke, dil, bölge, bütçe).	★★	Beyin fırtınası
5. Dil Hazırlık Modülü			
5.1 Kelime Kartları			
5.1.1	Sistem, gidilecek ülkenin diline göre günlük kelime kartları sunmalıdır.	★★	Anket (3.79), Beyin fırtınası

5.1.2	Kelime kartları yapay zekâ ile kişiselleştirilmiş şekilde üretilebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası, Benchmarking (2 - OLS karşılığı)
5.2 Pratik Görevleri			
5.2.1	Sistem, kullanıcılara konuşma ve yazma pratik görevleri sunmalıdır.	★★	Anket, Beyin fırtınası
5.2.2	Kullanıcı dil seviyesini test edebilmelidir.	★★	Benchmarking (2)
6. Forum ve Topluluk			
6.1 Forum Yönetimi			
6.1.1	Adminler tarafından kategorilendirilmiş forum başlıkları oluşturulmalıdır.	★★★	Anket (4.36), Benchmarking (3)
6.1.2	Kullanıcılar foruma soru sorabilmeli, cevap verebilmelidir.	★★★	Anket
6.1.3	Forum içeriği aranabilir ve filtrelenebilir olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
6.2 Mesajlaşma			
6.2.1	Kullanıcılar Erasmus'a gitmiş kişilerle birebir mesajlaşabilmelidir.	★★★	Anket, Beyin fırtınası
6.3 Liyakat ve Doğrulama Sistemi			
6.3.1	Erasmus deneyimi yaşamış kullanıcılar doğrulanmış rozet ile öne çıkarılmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
6.3.2	Akademisyen ve koordinatör hesapları ayrı rozet ile gösterilmelidir.	★★	Anket (akademisyen rolü), Beyin fırtınası
7. Grup Oluşturma ve Eşleştirme			
7.1 Grup Oluşturma			

7.1.1	Aynı ülkeye veya üniversiteye gidecek öğrenciler grup kurabilmelidir.	★★★	Anket (4.03), Beyin fırtınası
7.1.2	Gruplar açık veya kapalı (davet ile) olarak oluşturulabilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
7.2 Otomatik Eşleştirme			
7.2.1	Sistem, benzer profillere sahip kullanıcıları eşleştirme önerisi sunabilmelidir.	★★	Anket ("benimle aynı üniversiteye gidecek kişilere ulaşmak"), Beyin fırtınası
8. Staj ve Akademik Planlama			
8.1 Staj Yönlendirme			
8.1.1	Bölüme ve üniversiteye göre Erasmus staj fırsatları listelenebilmelidir.	★★★	Anket (4.36), Benchmarking (2)
8.1.2	Sistem, staj başvuru süreçleri için rehber dokümanlar sunmalıdır.	★★	Anket, Beyin fırtınası
8.2 Ders Planlama			
8.2.1	Kullanıcı, hedef üniversitedeki dersleri ve içeriklerini görüntüleyebilmelidir.	★★★	Anket ("ders denkliği"), Benchmarking (2)
8.2.2	Ders denklik bilgileri için rehber sunulmalıdır.	★★	Anket, Beyin fırtınası
9. Yaşam Maliyeti Hesaplama			
9.1 Maliyet Hesaplayıcı			
9.1.1	Hedef ülkede kira, ulaşım ve günlük gider tahminleri gösterilmelidir.	★★★	Anket (4.21), Beyin fırtınası
9.1.2	Kullanıcı bütçesini girerek karşılayabileceği şehirleri görebilmelidir.	★★	Anket ("mali planlama"), Beyin fırtınası

9.1.3	Burs ve hibe bilgileri sistemde gösterilmelidir.	★★	Anket, Beyin fırtınası
10. Yapay Zeka Destekli Öneri Sistemi			
10.1 Üniversite Önerisi			
10.1.1	Sistem; kullanıcının tercihleri, bütçesi ve bölümüne göre üniversite önerisi sunmalıdır.	★★	Anket (4.06), Beyin fırtınası
10.1.2	Öneriler kullanıcı geri bildirimleri ile sürekli iyileştirilmelidir.	★	Beyin fırtınası
10.2 Forum Moderasyonu			
10.2.1	Yapay zekâ, uygunsuz forum içeriklerini otomatik olarak işaretlemelidir.	★★	Beyin fırtınası
11. Premium Üyelik Sistemi			
11.1 Üyelik Modeli			
11.1.1	Sistem; ücretsiz ve premium olmak üzere iki kademeli üyelik modeline sahip olmalıdır.	★★	Anket (3.36), Beyin fırtınası
11.1.2	Premium üyeler reklamsız kullanım, sınırsız AI özellikleri ve forum rozeti gibi ek ayrıcalıklara sahip olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
11.2 Ödeme			
11.2.1	Sistem, güvenli ödeme altyapısına (3D Secure) sahip olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Yasal gereklilik
11.2.2	Kullanıcı premium üyeliğini istediği zaman iptal edebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası, Tüketici hakları
12. Destek ve Geri Bildirim			
12.1 Canlı Destek			

12.1.1	Sistem, kullanıcılara online canlı destek (chatbot + insan operatör) sunmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
12.1.2	Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümü bulunmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
12.2 Geri Bildirim			
12.2.1	Kullanıcılar uygulamada karşılaştıkları sorunları bildirebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
12.2.2	Geri bildirim formu kategorilere ayrılmalıdır (hata, öneri, şikâyet).	★	Beyin fırtınası
13. Çoklu Dil Desteği			
13.1 Arayüz Dili			
13.1.1	Uygulama, Türkçe başta olmak üzere İngilizce dil desteği sunmalıdır.	★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
13.1.2	Kullanıcı dil seçimini ayarlardan değiştirebilmelidir.	★★	Beyin fırtınası

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin işlevselliğini destekleyen kalite öznitelikleridir. Performans, kullanılabilirlik, güvenlik, taşınabilirlik, güvenilirlik ve yasal uyumluluk başlıkları altında ele alınmıştır.

ID	Gereksinim	Öncelik	Kaynak
Q1. Performans			
Q1.1 Hız			
Q1.1.1	Uygulama hızlı çalışmalı, sayfa geçişleri 2 saniyeyi aşmamalıdır.	★★★	Beyin fırtınası, Benchmarking (2,3)
Q1.1.2	Sunucu yanıt süresi 500 ms'nin altında olmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası

Q1.2 Optimizasyon			
Q1.2 .1	Uygulama düşük donanımlı cihazlarda da sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q1.2 .2	Görseller ve içerikler kullanıcının bant genişliğine göre optimize edilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q2. Kullanılabilirlik			
Q2.1 Erişilebilirlik			
Q2.1 .1	Uygulama %99 erişilebilir olmalı ve hata oranı düşük olmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası, Benchmarking (2)
Q2.1 .2	Uygulama WCAG 2.1 AA seviyesi erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Yasal gereklilik
Q2.2 Kullanıcı Arayüzü			
Q2.2 .1	Soft, modern ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunulmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası Benchmarking (2,3)
Q2.2 .2	Karanlık mod (dark mode) desteği sunulmalıdır.	★	Beyin fırtınası
Q2.3 Yardım ve Destek			
Q2.3 .1	SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümü bulunmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
Q2.3 .2	Yeni kullanıcılar için onboarding (tanıtım turu) sunulmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
Q3. Güvenlik			
Q3.1 Veri Şifreleme			
Q3.1 .1	Kullanıcı mesajlaşmaları uçtan uca şifrelenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası
Q3.1	Tüm veri iletimi HTTPS ve TLS 1.3 ile	★★★	Beyin fırtınası,

.2	sağlanmalıdır.		Yasal gereklilik
Q3.1 .3	Şifreler bcrypt veya Argon2 algoritması ile salt eklenerek hash'lenmelidir.	★★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
Q3.2 Veri Güvenliği			
Q3.2 .1	Kullanıcı verileri güvenli bir şekilde saklanmalı ve düzenli olarak yedeklenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası, KVKK
Q3.2 .2	Sistem, KVKK ve GDPR gereksinimlerine uygun olmalıdır.	★★★	Yasal gereklilik, Benchmarking (2)
Q3.2 .3	Kullanıcı kişisel verilerini görüntüleyebilmeli, indirebilmeli ve silebilmelidir.	★★	KVKK, Beyin fırtınası
Q3.3 Yetkilendirme ve Kontrol			
Q3.3 .1	5 başarısız giriş denemesinden sonra hesap geçici olarak kilitlenmelidir.	★★	Benchmarking (2,3) Beyin fırtınası
Q3.3 .2	Kullanıcı oturum geçmişini görüntüleyebilmeli ve uzaktan oturum kapatabilmelidir.	★★	Benchmarking (2,3), Beyin fırtınası
Q3.3 .3	Şifre sıfırlama bağlantısı 30 dakika içinde geçerli olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
Q4. Taşınabilirlik ve Uyumluluk			
Q4.1 Cihaz Uyumluluğu			
Q4.1 .1	Uygulama mobil cihazlara uygun olmalı, responsive tasarım kullanılmalıdır.	★★★	Anket (%67 hem mobil hem web), Benchmarking
Q4.1 .2	Mobil uygulama hem iOS hem Android platformlarında native olarak çalışmalıdır.	★★★	Anket, Benchmarking (2)
Q4.2 Tarayıcı Uyumluluğu			

Q4.2 .1	Uygulama; Chrome, Firefox, Edge ve Safari tarayıcıları üzerinde sorunsuz çalışmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası
Q4.2 .2	Tarayıcıların son 2 sürümü desteklenmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q4.3 Erişilebilirlik (Engelli Kullanıcılar)			
Q4.3 .1	Uygulama, ekran okuyuculara (screen reader) uyumlu olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Yasal gereklilik
Q4.3 .2	Renk körlüğü ve görme zorluğu olan kullanıcılar için yüksek kontrast modu sunulmalıdır.	★★	Beyin fırtınası
Q4.4 Bildirim Kanalları			
Q4.4 .1	Bildirimler push notification ve e-posta yoluyla gönderilebilmelidir.	★★★	Benchmarking (2) Beyin fırtınası
Q5. Güvenilirlik			
Q5.1 Sürekli Erişim			
Q5.1 .1	Sistem 7/24 çalışmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası
Q5.1 .2	Sistem uptime oranı yıllık %99,5'in üzerinde olmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası, Benchmarking
Q5.2 Veri Bütünlüğü			
Q5.2 .1	Veri kaybı yaşanmamalı, olası tehditlere karşı önlem alınmalıdır.	★★★	Beyin fırtınası
Q5.2 .2	Veri kaybını önlemek için otomatik kayıt sistemi (auto-save) bulunmalıdır (örneğin kullanıcı yüklediği belgeyi tekrar girmesin).	★★★	Beyin fırtınası, Anket (manuel takip sıkıntıları)
Q5.2 .3	Sistem verileri günlük olarak yedeklenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası
Q5.3 Hata Yönetimi			

Q5.3 .1	Sistem hataları kullanıcıya anlamlı mesajlarla bildirilmelidir.	★★	Beyin fırtınası
Q5.3 .2	Kritik hata durumunda sistem otomatik olarak kendini toparlamalıdır (graceful degradation).	★★	Beyin fırtınası
Q6. Yasal ve Etik Gereksinimler			
Q6.1 Yasal Uyumluluk			
Q6.1 .1	Uygulama KVKK ve GDPR mevzuatına uygun olmalıdır.	★★★	Yasal gereklilik
Q6.1 .2	Aydınlatma metni ve açık rıza onayları sistem üzerinden alınmalıdır.	★★★	Yasal gereklilik
Q6.1 .3	VERBİS kaydı yapılmalıdır.	★★	Yasal gereklilik
Q6.2 Etik İçerik			
Q6.2 .1	Forum içerikleri ahlaki değerlere uygun olmalı, terör, ırkçılık, ayrımcılık içerikleri sistem tarafından engellenmelidir.	★★★	Beyin fırtınası, Etik standartlar
Q6.2 .2	Reklam içerikleri kullanıcı yaşına ve bağlamına uygun olmalıdır.	★★	Beyin fırtınası, Etik standartlar

5. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışma kapsamında ErasmusGO projesi için 13 fonksiyonel ve 6 fonksiyonel olmayan ana kategori altında toplam 90'ın üzerinde detay gereksinim belirlenmiştir. Anket sonuçlarına göre kullanıcılar tarafından en yüksek öncelikte istenen özellikler şunlardır: bildirim ve hatırlatma sistemi (4.36), forum ve topluluk (4.36), staj ve akademik planlama (4.36), belge takibi (4.27) ve yaşam maliyeti hesaplama (4.21).

Benchmarking sonuçları da ErasmusGO'nun pazarda doldurabileceği boşlukları net olarak ortaya koymuştur. Özellikle belge takibi, üniversite karşılaştırma, yaşam maliyeti hesaplama ve yapay zekâ destekli öneri özellikleri rakip platformlarda bulunmamakta ve ErasmusGO için stratejik farklılaşma alanları oluşturmaktadır.

Bu gereksinim beyanı, projenin sonraki aşamaları olan veri modelleme, süreç modelleme ve mantık modelleme çalışmalarının temel girdisi olarak kullanılacaktır. Önceliklendirme sonuçlarına göre yüksek öncelikli (★★★) gereksinimler ilk sürümde mutlaka karşılanmalı, orta öncelikli (★★) gereksinimler proje takvimi ve bütçesi izin verdiği ölçüde dahil edilmeli, düşük öncelikli (★) gereksinimler ise sonraki sürümler için planlanmalıdır.